

ALP

FICHA DE EXERCÍCIOS
ATIVIDADE LETIVA

Programação Orientada a Objetos

UNIDADE CURRICULAR

Ficha 0 – Revisão Diagnóstica

FICHA

Crie uma pasta para esta ficha (sugestão de nome: F00_loja-online).

Dentro dessa pasta, crie os ficheiros `index.html` e `script.js`, e ligue-os entre si.

Todo o código JavaScript deve estar no ficheiro `script.js`.

Utilize `console.log()` para verificar resultados intermédios.

Esta ficha é uma revisão de JavaScript. Os exercícios são progressivos e baseiam-se todos no mesmo cenário: uma loja online com uma lista de produtos. Leia cada exercício na totalidade antes de começar.

Variáveis, tipos de dados e operadores

- 1) Declare as variáveis necessárias para representar um produto com os seguintes dados: nome (`"Teclado Mecânico"`), preço (`89.99`), stock disponível (`14`), está em promoção (`true`) e desconto (ainda desconhecido).
 - Escolha os tipos de dados adequados para cada caso.
 - Utilize `typeof` para verificar o tipo de cada variável e imprima os resultados na consola.
- 2) Calcule e imprima:
 - O preço com IVA a 23%, arredondado a 2 casas decimais.
 - Uma string formatada com o seguinte aspeto: `"Teclado Mecânico - 110.65€ (stock: 14)"`.

Controlo de fluxo

- 3) Crie uma função chamada `classificarStock` que recebe o número de unidades em stock e devolve:
 - `"Esgotado"` se for 0
 - `"Stock crítico"` se for entre 1 e 5
 - `"Stock normal"` se for entre 6 e 20
 - `"Stock elevado"` se for superior a 20
- 4) Teste `classificarStock` com, pelo menos, 4 valores diferentes e imprima os resultados na consola.

- 5) Utilizando o operador ternário, crie uma variável `etiqueta` que valha "Em promoção" ou "Preço normal" consoante a variável `emPromocao` declarada no exercício 1. Imprima-a na consola.

Arrays e métodos

Copie o array `produtos` para o `script.js`.

- 6) Imprima na consola apenas os nomes dos produtos, em maiúsculas, um por linha.
- 7) Crie uma função `calcularValorStock` que recebe o array e devolve o valor total em stock (preço x stock de cada produto). Imprima o resultado no formato: "Valor total em stock: 4823.80€".
- 8) Crie um array `produtosDisponiveis` com os produtos que têm stock maior que zero. De seguida, imprima na consola o número de produtos disponíveis e números de esgotados.
- 9) Crie uma função `descricaoProduto` que recebe um objeto produto e devolve uma string com o seguinte formato: "Monitor 27\" - 349.00€ - Esgotado - Em promoção".
 - Reutilize `classificarStock` para obter a classificação de stock.
 - Reutilize a lógica do exercício 5 para a etiqueta de promoção.
 - Teste a função com todos os produtos do array.

DOM

- 10) No `index.html`, crie uma estrutura mínima com: um `<h1>` com o texto "Loja Online", uma `<div>` com o id "lista-produtos", e um botão com o id "btn-disponiveis" e o texto "Mostrar disponíveis".
- 11) No `script.js`, crie uma função `renderizarProdutos` que recebe um array de produtos e renderiza cada um na `<div id="lista-produtos">`, usando `descricaoProduto` para o conteúdo de cada elemento. Chame a função ao carregar a página.
- 12) Adicione um evento de clique ao botão:
 - Ao clicar, substitua a lista pelos produtos com stock > 0 (utilize `produtosDisponiveis`).
 - O texto do botão muda para "Mostrar todos".
 - Ao clicar novamente, a lista volta a mostrar todos os produtos e o texto do botão regressa ao original.

Desafios

Os exercícios seguintes são uma extensão da secção DOM.

- 13) Crie uma função `ordenarPorPreco` que recebe o array de produtos e devolve um novo array ordenado por preço, do mais barato para o mais caro. Utilize-a antes de chamar `renderizarProdutos`.
- 14) Adicione um `<input type="text">` à página que filtre os produtos pelo nome em tempo real, à medida que o utilizador escreve.